

INTELIGENCIA ARTIFICIAL | MICROSOFT COPILOT STUDIO

MAINTEX IA

Sistema Inteligente de Mantenimiento

> Optimización predictiva y eficiencia mediante inteligencia artificial

ELABORADO POR

- Yerlly de Jesús Cardona Cardona

INSTITUTO TECNOLÓGICO · PROYECTO ACADÉMICO

Agenda

MAINTEX IA

01

El Problema

Demoras en solución de fallas, por falta de conocimiento genera dependencia de técnicos y curva de aprendizaje de los nuevos técnicos mas lenta

02

Solución con IA

Se propone la creación de un chatbot inteligente creado con Microsoft Copilot Studio para la asistencia técnica y con el conocimiento suficiente para proponer soluciones a ciertas fallas.

03

Arquitectura del Sistema

Componentes tecnológicos: Copilot Studio, Sharepoint, OneDrive, Teams y base de conocimiento integrada.

04

MAINTEX IA: Logros

Chatbot creado con cuenta empresarial, conocimiento cargado y funcionamiento validado en sesión.

05

Demostración y Resultados

Evidencia del funcionamiento real del chatbot y análisis de los resultados obtenidos.

06

Conclusiones y Próximos Pasos

Aprendizajes del proyecto y posibles mejoras futuras del sistema.



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

El Problema

Gestión del Conocimiento en Mantenimiento

CONOCIMIENTO NO DOCUMENTADO

Todas las falla se resuelven pero el conocimiento no se transmite como se quisiera, se conserva solo en algunos.

DEPENDENCIA DEL EXPERTO

El diagnóstico depende de la persona disponible, no de un proceso estandarizado y replicable.

TIEMPOS DE PARADA ELEVADOS

El diagnóstico no asistido representa un mayor tiempo total de parada de equipos.

DIFICULTAD PARA NUEVOS TÉCNICOS

Sin guía estructurada, resolver fallas complejas es lento, costoso y propenso a errores.

> *La rotación de personal en mantenimiento industrial genera* **pérdida de conocimiento crítico** *acumulado durante años de experiencia — un activo invisible que desaparece con cada baja.*

Impacto Real: ¿Cuánto Cuesta el Problema?

https://www.info2soft.com/blogs/unplanned-downtime-cost-2026-updated.html

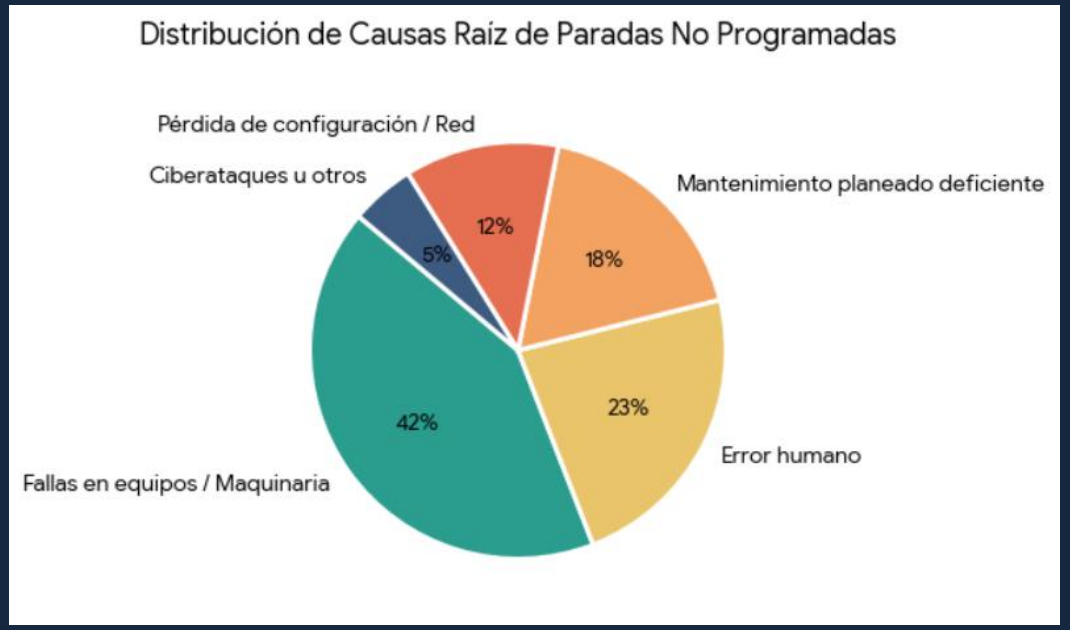
$260,000
Costo promedio por hora de parada no planificada a nivel industrial

42%
De paradas causadas por fallas inesperadas evitables

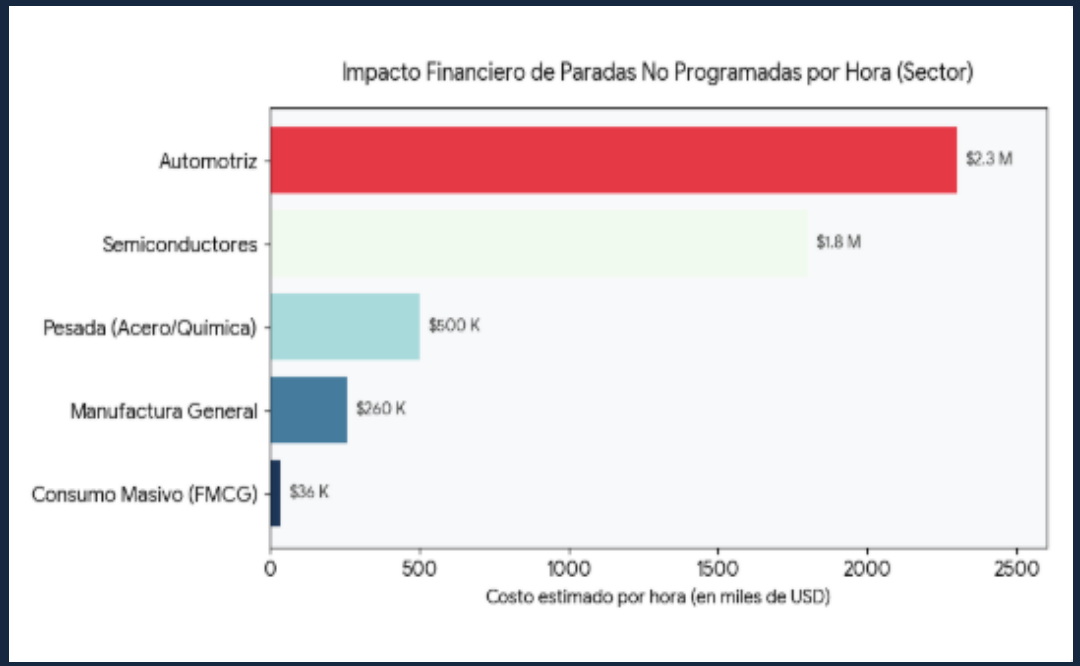
70%
Del conocimiento técnico es tácito (no documentado)

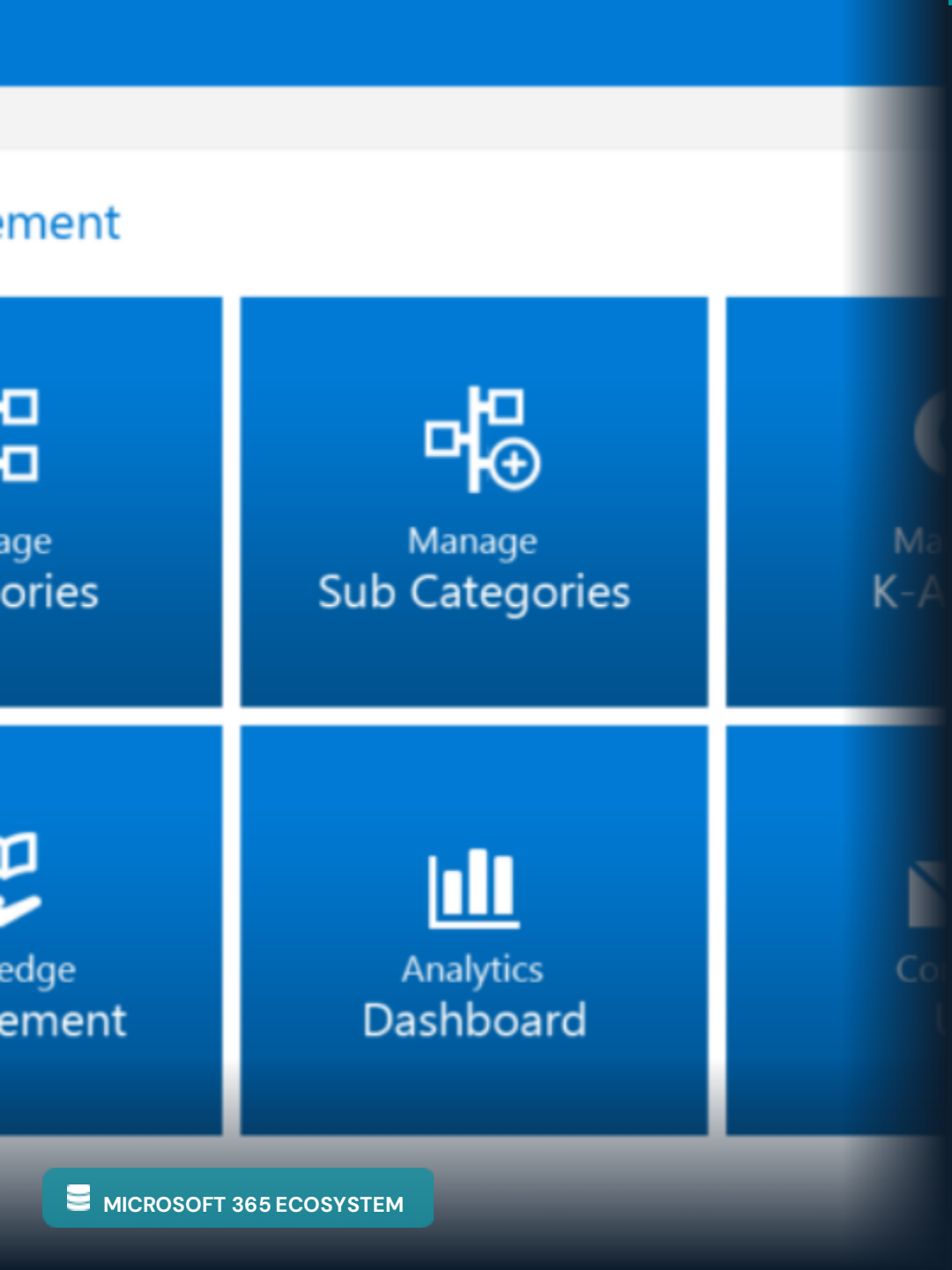
18 meses
Tiempo promedio para que un técnico nuevo sea productivo

CAUSAS DE PARADAS NO PLANIFICADAS



IMPACTO ECONÓMICO POR CATEGORÍA DE FALLA (USD/HORA ESTIMADO)





SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Onedrive + Sharepoint Copilot Studio

Tres herramientas del ecosistema Microsoft trabajando juntas

ONEDRIVE + COPILOT STUDIO + SHAREPOINT → MICROSOFT 365

Base de datos centralizada en Sharepoint y Onedrive
Historial de fallas, síntomas, causas, soluciones, manuales, fotos y diagramas con fácil acceso.

Chatbot inteligente con Copilot Studio
Agente conversacional low-code que accede al conocimiento técnico de forma dinámica e intuitiva.

Consultas en lenguaje natural
El técnico describe el problema como si hablara con un colega; el sistema interpreta y responde.

Apoyo a la toma de decisiones
Integración nativa en Microsoft 365 sin herramientas externas; disponible donde el técnico ya trabaja.

No reemplaza al técnico — *lo potencia con el conocimiento colectivo de toda la planta.*

FLUJO DE TRABAJO

Cómo Funciona el Sistema

Ciclo de 4 Pasos



DETECTAR

El técnico identifica una falla y describe el problema al chatbot en **lenguaje natural** .

ANALIZAR

La IA compara con el **historial en Sharepoint** y sugiere causas y soluciones similares.

RESOLVER

El técnico evalúa las opciones y aplica la **solución más adecuada** con apoyo del sistema.

APRENDER

La intervención se **registra en la base de datos** , enriqueciendo el sistema para el futuro.

CICLO DE MEJORA CONTINUA

Cada intervención registrada **fortalece el conocimiento colectivo** de la planta — el sistema se vuelve más inteligente con cada uso, reduciendo tiempos de parada futuros.

EVIDENCIA DEL PROYECTO

MAINTEX IA

Lo que Logramos Construir

Instituto Tecnológico · Cuenta Educativa

Logros Concretos Alcanzados

- **Agente creado y configurado**
  MAINTEX IA activo en Copilot Studio
- **Documentos de conocimiento integrados**
  Cargados desde Sharepoint al agente
- **Base de conocimiento desde Sharepoint**
  Manuales técnicos, historial IPFM, refacciones
- **Pruebas de funcionamiento exitosas**
  Demostración en línea dentro de Copilot Studio
- **Motor IA: Claude Sonnet 4.6**
  Seleccionado como modelo de inteligencia artificial

Claude Sonnet 4.6 Motor de IA seleccionado

MAINTEX IA · COPILOT STUDIO

Base de Conocimiento Cargada

Documentos técnicos reales integrados al agente desde Sharepoint — esto es lo que MAINTEX IA sabe.

Consolidado Final IPFM.xlsx

Historial de Interrupciones IPFM

Registro estructurado de interrupciones por falla mecánica con múltiples entradas de datos históricos de la planta.

Múltiples entradas · Datos históricos

atadora burford.pdf

Manuales Técnicos

Manual técnico del equipo industrial específico de la planta: procedimientos, especificaciones y guías de mantenimiento.

Equipo industrial · Especificaciones técnicas

Listado de refacciones críticas

Inventario de Refacciones Críticas

Catálogo de piezas clave para mantenimiento preventivo y correctivo, con identificación de componentes prioritarios.

Mantenimiento preventivo · Piezas clave

Sharepoint · Copilot Studio

Referencias Activas en el Agente

Total de documentos integrados y disponibles para consulta en tiempo real: el agente responde con base en este conocimiento verificado.

Cuenta educativa · Instituto Tecnológico

Proceso de Creación

PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS — MAINTEX IA

Cómo los Superamos

Cuenta empresarial con acceso permitido
Permitió acceso completo a Microsoft Copilot Studio con las funcionalidades necesarias.

Agente MAINTEX IA creado exitosamente
Documentos técnicos integrados desde Sharepoint; motor Claude Sonnet 4.6 configurado.

Demostración funcional en línea
Pruebas exitosas realizadas directamente en la sesión de teams con resultados comprobados.

Conclusión clave: La barrera es administrativa, no tecnológica — viabilidad técnica 100% demostrada con éxito.

MAINTEX IA — PROPUESTA DE VALOR

Beneficios Esperados del Sistema

Reducción de Tiempos de Diagnóstico

30 – 50% menos tiempo

Acceso inmediato al historial técnico contextualizado permite identificar la causa raíz sin depender de la memoria del técnico disponible.

Centralización del Conocimiento Técnico

Conocimiento en el sistema

El saber experto queda registrado en la plataforma, no en la memoria de personas, eliminando la pérdida de información por rotación de personal.

Apoyo a Técnicos Nuevos

Curva de aprendizaje acelerada

Los técnicos en formación pueden buscar fallas por síntomas y obtener guías de intervención basadas en casos reales documentados en la planta.

Cultura de Mejora Continua

Base de conocimiento viva

Cada intervención registrada enriquece el sistema: la base de conocimiento crece con el uso, mejorando progresivamente la calidad de las respuestas.

Fuente: Estudios de Industria 4.0 — implementaciones similares de gestión del conocimiento en mantenimiento industrial

Valor Agregado de la Inteligencia Artificial

Búsqueda Semántica

Entiende el lenguaje natural del técnico: describe el síntoma con tus propias palabras y el sistema lo interpreta correctamente.

Información No Estructurada

Relaciona fallas similares aunque no sean idénticas, extrayendo patrones de documentos técnicos dispersos y reportes históricos.

Respuestas Contextualizadas

Genera respuestas precisas en segundos a partir de grandes volúmenes de documentación técnica, sin necesidad de buscar manualmente.

Ecosistema Microsoft 365

Integración nativa con SharePoint, OneDrive y Teams — herramientas ya disponibles en la empresa, sin infraestructura adicional.



IMPLEMENTACIÓN

MAINTEX IA en acción

TECNOLOGÍA UTILIZADA

LLM

Modelos de lenguaje grande para comprensión natural

Copilot Studio

Plataforma de creación del agente MAINTEX IA

SLIDE FINAL

Conclusiones y Próximos Pasos

CONCLUSIONES DEL PROYECTO

PRÓXIMOS PASOS

Viabilidad Técnica Demostrada

MAINTEX IA funciona correctamente en Copilot Studio con cuenta empresarial, respondiendo consultas técnicas reales basadas en documentación cargada desde Sharepoint

No se tienen barreras que impidan su continuidad

El sistema está listo y operativo. Se debe pasar a fase de adecuación de equipos móviles(tablets).

Gestionar Permisos de expansión a otras plantas

Coordinar con los jefes para dar visto bueno del agente MAINTEX IA en el entorno de producción de la empresa.y pasar a replicar.

Ampliar y Medir el Impacto

Expandir la base de conocimiento con más historiales de fallas, capacitar al equipo de mantenimiento y medir la reducción en tiempos de diagnóstico tras la implementación.

Usos actuales similares: https://www.siemens.com/es-es/products/augmented-industries-flow-tool-ai-operator-assistant/
https://oxmaint.com/article/ai-maintenance-assistant-generative-ai-troubleshooting

Conclusión clave: MAINTEX IA demuestra que con las herramientas Microsoft disponibles en la empresa es posible construir un asistente de IA para mantenimiento industrial funcional y escalable — la solución existe, solo requiere autorización para desplegarse.